

STEALER LUMMA

Analysis:

Nhóm 7



Thành Viên



01

Nguyễn Phạm Trí – CE192008

02

Trịnh Gia Huy – SE183415

03

Trần Nhân Bảo Hân – SE183009

03

Phạm Quốc Huy Phúc – SE192599

Sơ đồ hoạt động của Lumma Stealer



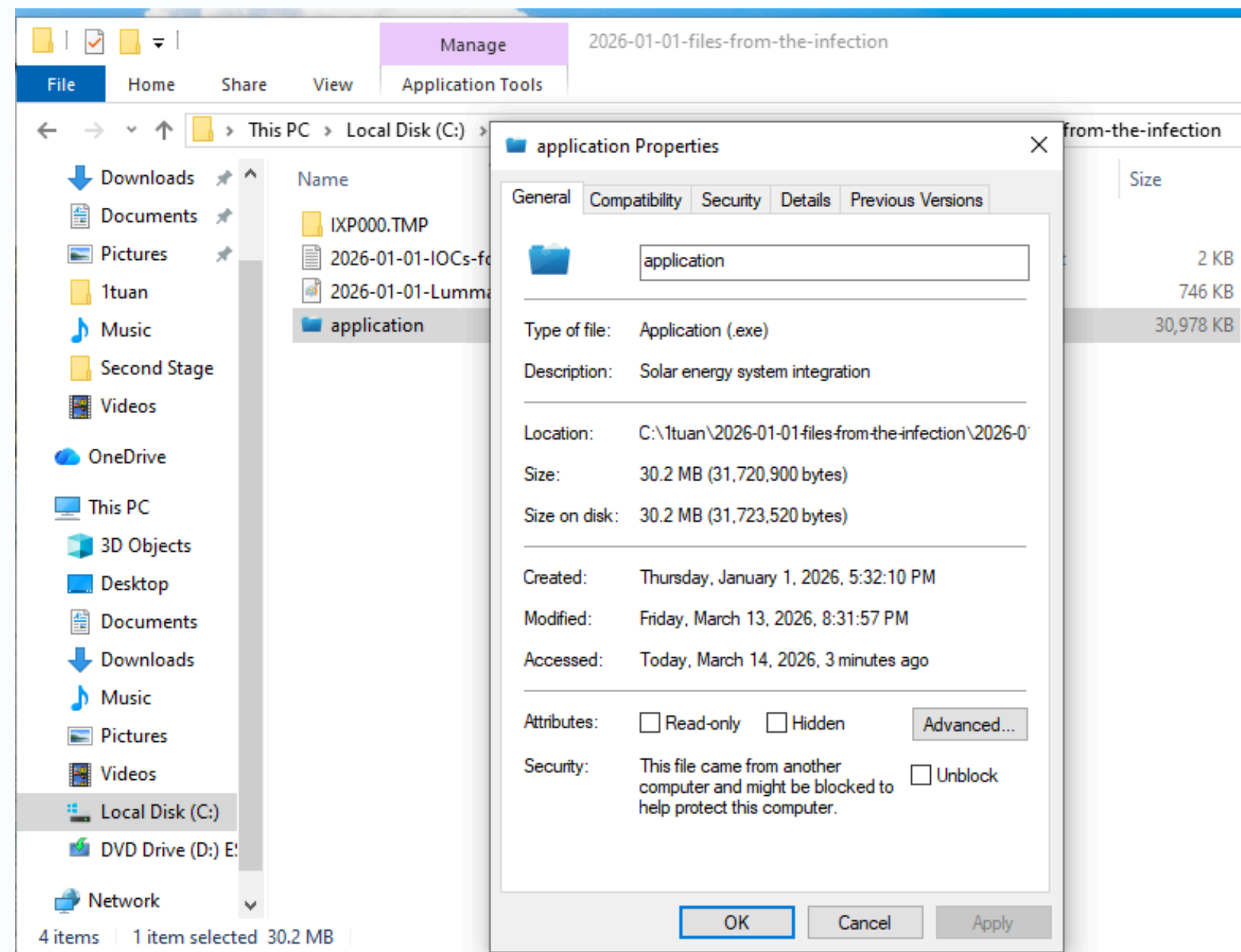
tải xuống app
giả mạo

tự động giải nén sau
khi khởi chạy

đánh cắp dữ liệu sau đó
truyền đến máy chủ bên ngoài

Phân Tích Cách Hoạt Động

Bước đầu ngụy trang
dưới dạng phần mềm
hệ thống năng lượng
mặt trời



Phân Tích Cách Hoạt Động

Bước đầu ngụy trang dưới dạng phần mềm hệ thống năng lượng mặt trời

CFF Explorer VIII - [application.exe]

File Settings ?

application.exe

File: application.exe

- Dos Header
- Nt Headers
 - File Header
 - Optional Header
 - Data Directories [x]
- Section Headers [x]
- Import Directory
- Resource Directory
- Relocation Directory
- Debug Directory
- Address Converter
- Dependency Walker
- Hex Editor
- Identifier
- Import Adder
- Quick Disassembler
- Rebuilder
- Resource Editor
- UPX Utility

Property	Value
File Name	C:\1tuan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-...
File Type	Portable Executable 32
File Info	Microsoft Visual C++ 8
File Size	30.25 MB (31720900 bytes)
PE Size	1.25 MB (1310208 bytes)
Created	Thursday 01 January 2026, 17.32.10
Modified	Wednesday 04 March 2026, 08.26.01
Accessed	Wednesday 04 March 2026, 08.26.13
MD5	600E1B59222EC1BF5D83F62A7CC0B9CC
SHA-1	9497CB3A673C53C4C45DB85818326E675E9D928F

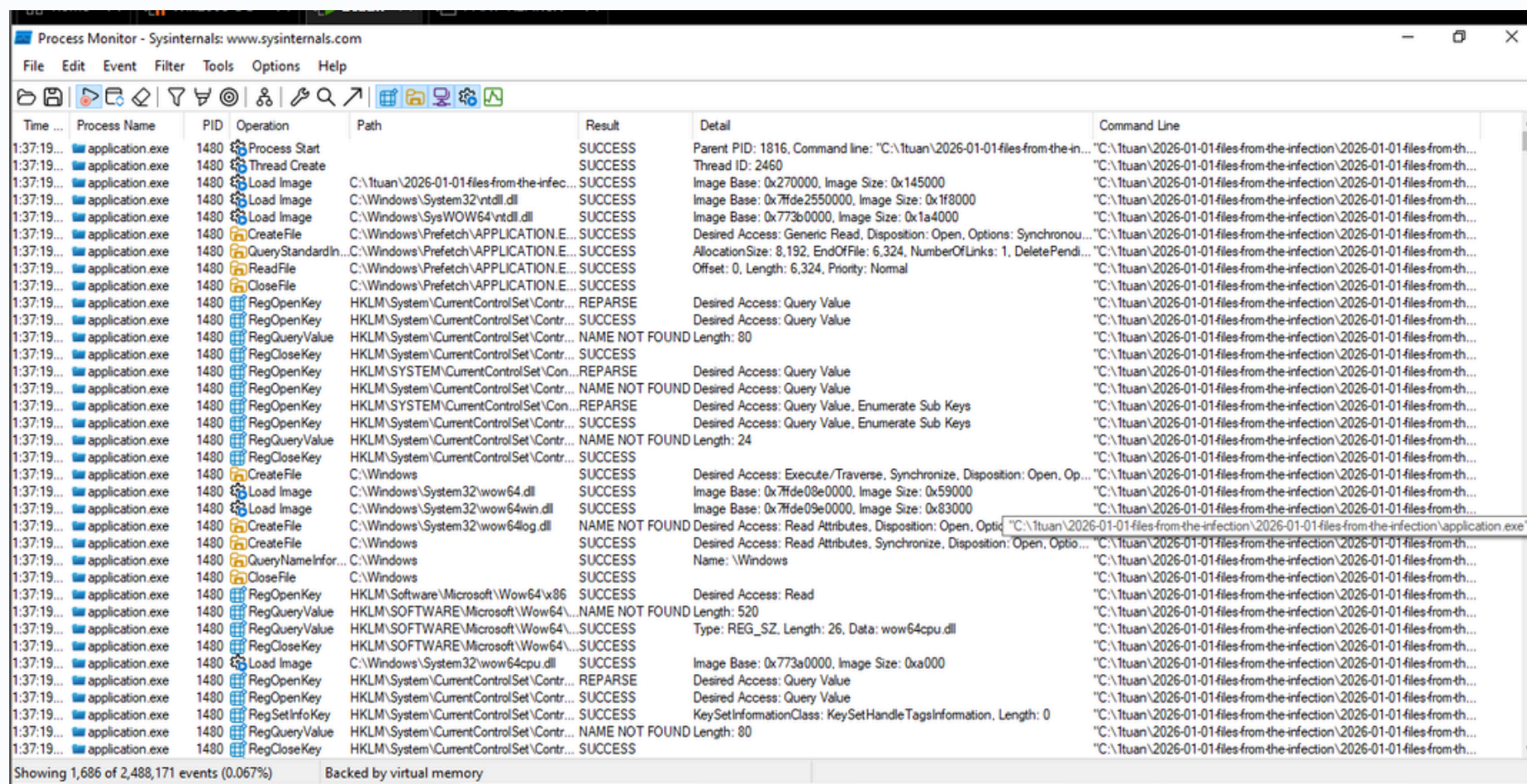
Property	Value
Comments	Solar energy system integration
CompanyName	SunHarmony Innovations
FileDescription	Solar energy system integration
FileVersion	
LegalCopyright	Copyright © SunHarmony Innovations 2010 All rights reserved.
ProductName	SolarHarmony

Phân Tích Cách Hoạt Động

Thông qua công cụ Process Monitor, chúng ta quan sát thấy:

- Chương trình liên tục yêu cầu quyền truy cập hệ thống
- Thực hiện đọc dữ liệu từ Registry
- Đồng thời tạo và ghi file vào các thư mục trong hệ thống

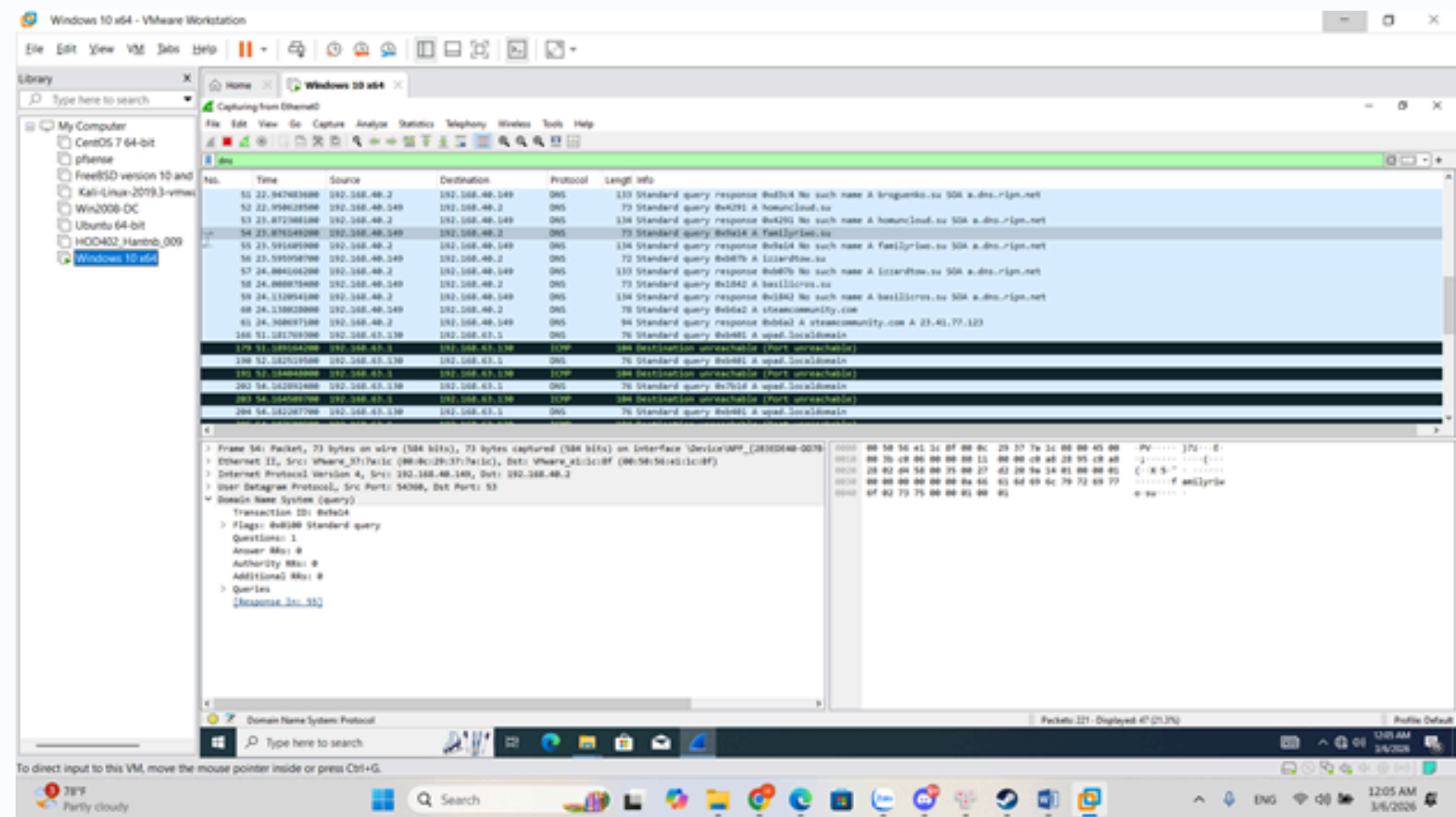
Những hành vi này diễn ra với tần suất cao và liên tục, không giống với hoạt động của một phần mềm thông thường.



Phân Tích Cách Hoạt Động

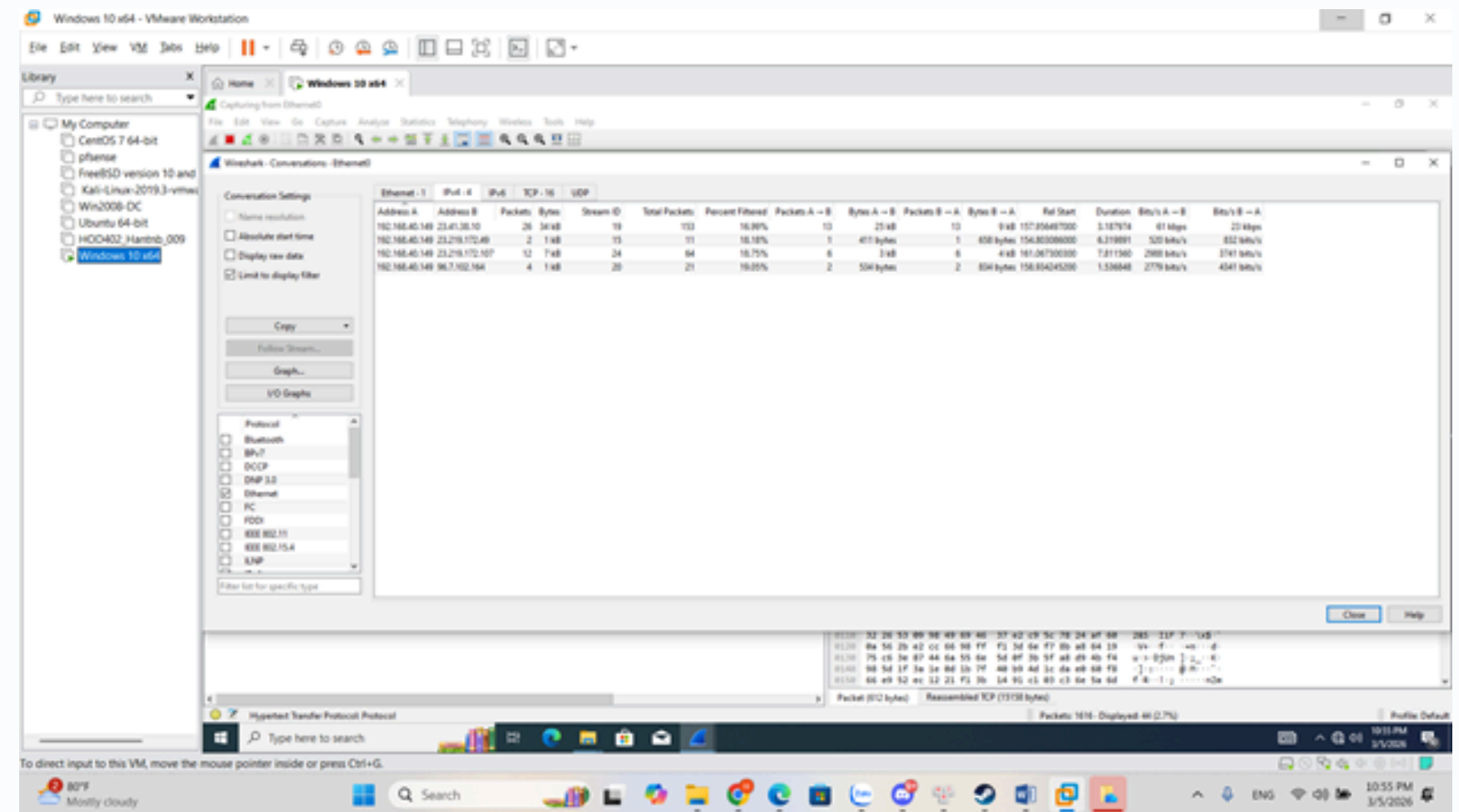
Kết quả phân tích cho thấy hệ thống đã gửi nhiều truy vấn DNS đến các tên miền khác nhau như:

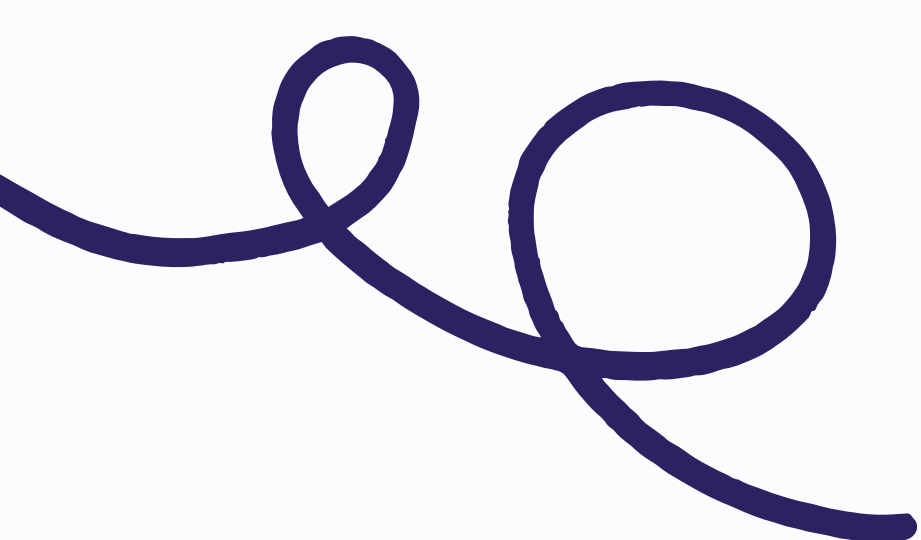
- wpad.localdomain
- checkappexec.microsoft.com
- steamcommunity.com
- broguenko.su
- homuncloud.su
- familyriwo.su
- izzardtow.su
- basilicros.su



Phân Tích Cách Hoạt Động

- _ Lưu lượng HTTP được phân tích bằng công cụ Wireshark nhằm xác định các kết nối HTTP giữa hệ thống phân tích và các máy chủ bên ngoài.
- _ Các gói tin này chủ yếu là các yêu cầu GET và phản hồi từ máy chủ web.





Kỹ thuật lẩn tránh & Chống phân tích

Công cụ sử dụng: x32dbg

Kỹ thuật:

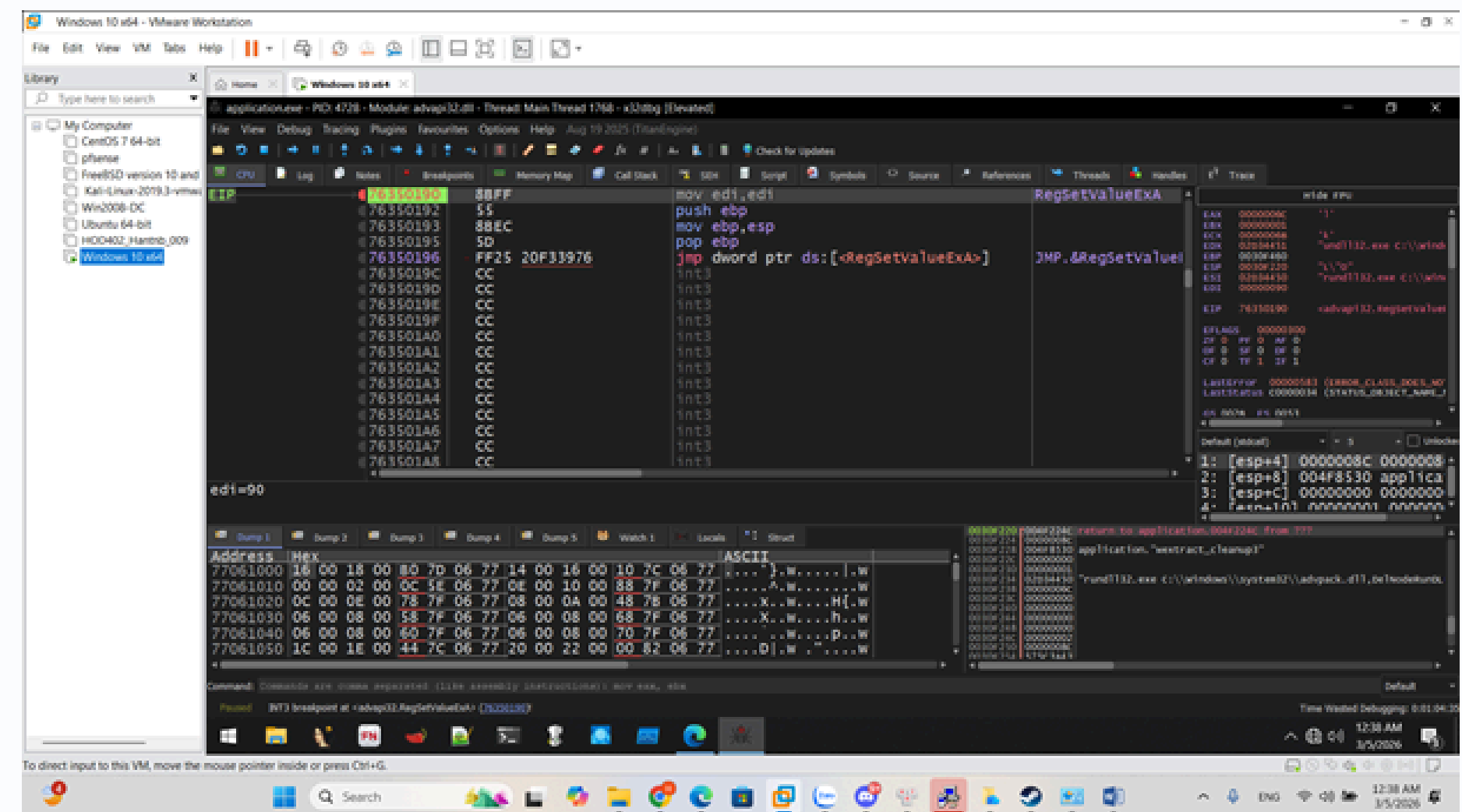
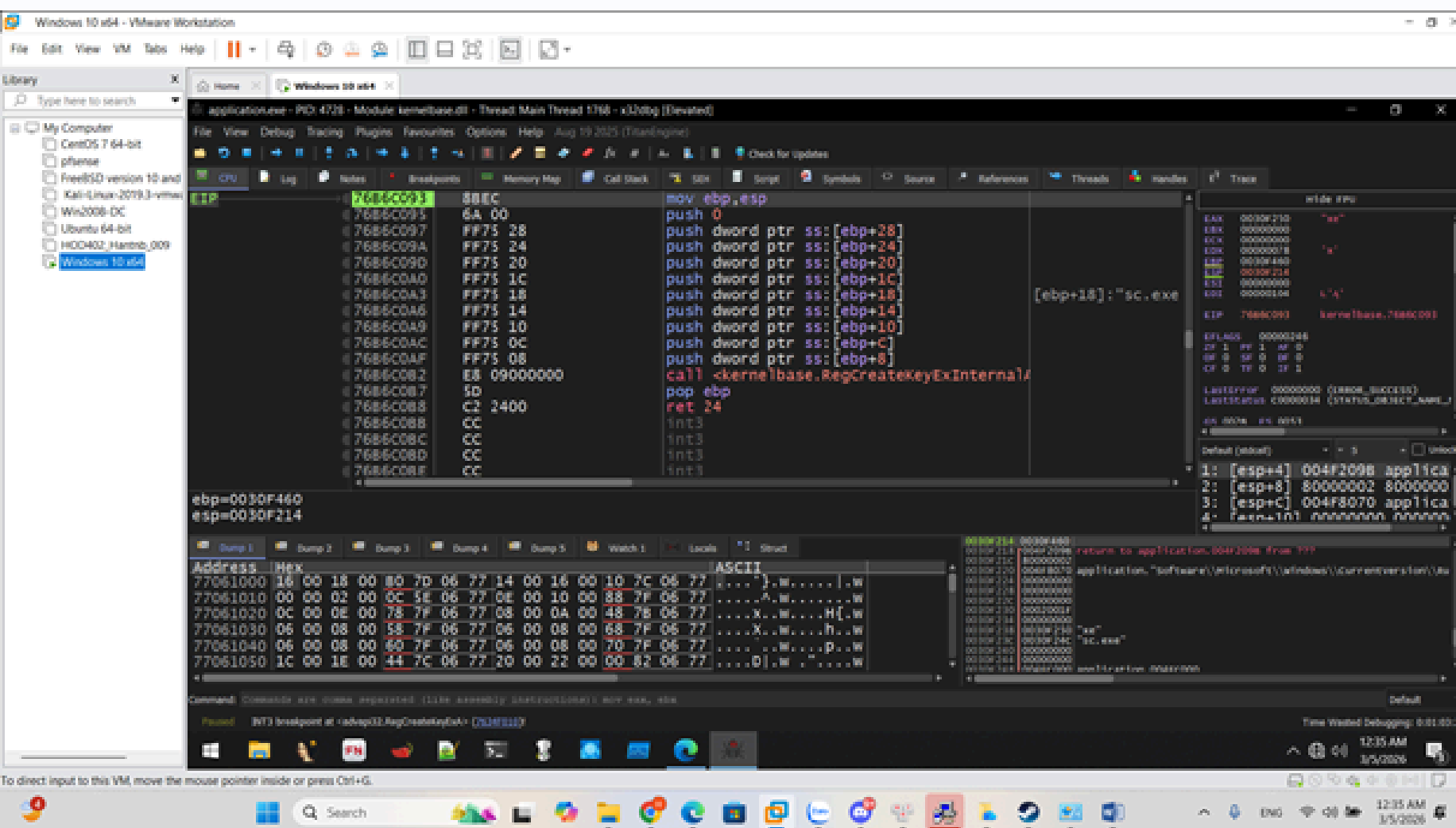
- Registry Run Key (Persistence)
- LOLBins (rundll32.exe)
- Privilege manipulation

Mục tiêu:

- Tồn tại lâu dài
 - Né phát hiện
 - Chuẩn bị đánh cắp dữ liệu
- 
- 

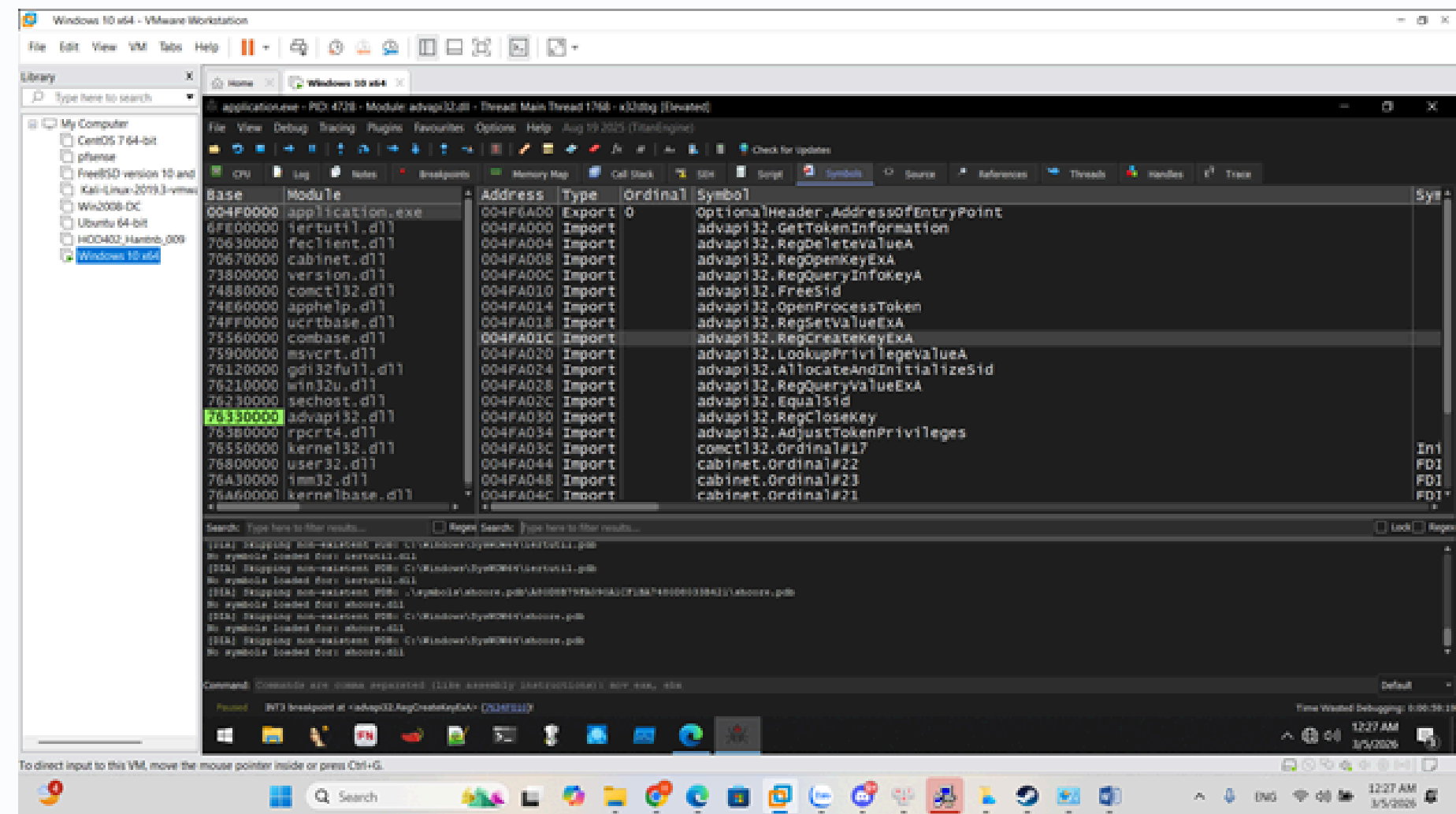
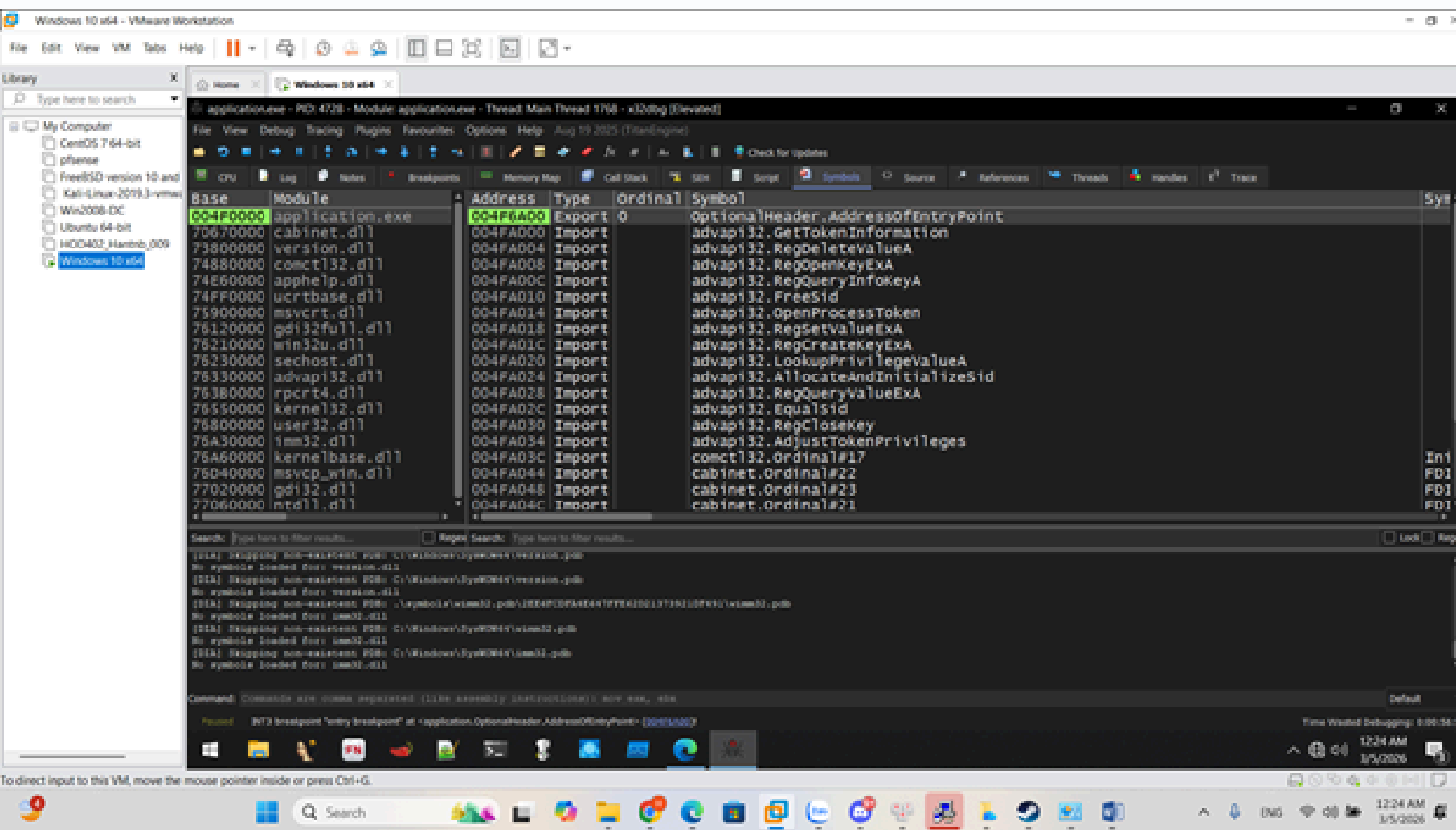
Kỹ thuật lẩn tránh & Chống phân tích

Registry Persistence



Kỹ thuật lẩn tránh & Chống phân tích

Privilege Manipulation



Dữ liệu bị rò rỉ

Cách mã độc hoạt động để lấy dữ liệu

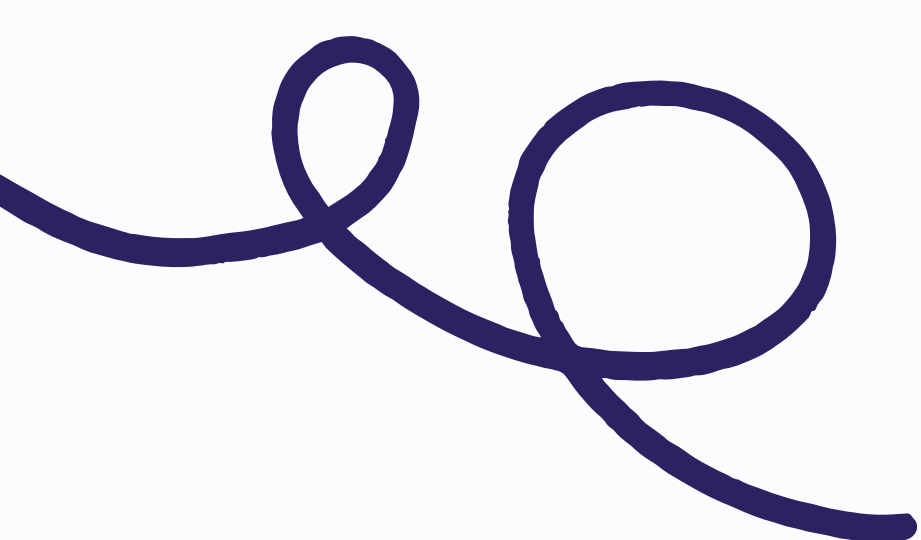
- MachineGuid → định danh máy
- CPU + Windows → phân loại mục tiêu
- Chrome (PreferenceMACs) → tài khoản & ví

Mục tiêu:

- Theo dõi nạn nhân
- Đánh cắp dữ liệu nhạy cảm

Process Monitor - Sysinternals: www.sysinternals.com

Time ...	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail	Command Line
1:37:19...	application.exe	1480	Process Start		SUCCESS	Parent PID: 1816, Command line: "C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-in...	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 2460	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	Load Image	C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infec...	SUCCESS	Image Base: 0x270000, Image Size: 0x145000	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	Load Image	C:\Windows\System32\ntdll.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7fde2550000, Image Size: 0x1f8000	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	Load Image	C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll	SUCCESS	Image Base: 0x773b0000, Image Size: 0x1a4000	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	CreateFile	C:\Windows\Prefetch\APPLICATION.E...	SUCCESS	Desired Access: Generic Read, Disposition: Open, Options: Synchronou...	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	QueryStandardIn...	C:\Windows\Prefetch\APPLICATION.E...	SUCCESS	AllocationSize: 8,192, EndOfFile: 6,324, NumberOfLinks: 1, DeletePendi...	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	ReadFile	C:\Windows\Prefetch\APPLICATION.E...	SUCCESS	Offset: 0, Length: 6,324, Priority: Normal	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	CloseFile	C:\Windows\Prefetch\APPLICATION.E...	SUCCESS		"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	REPARSE	Desired Access: Query Value	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	Desired Access: Query Value	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Length: 80	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS		"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Con...	REPARSE	Desired Access: Query Value	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Con...	REPARSE	Desired Access: Query Value, Enumerate Sub Keys	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	Desired Access: Query Value, Enumerate Sub Keys	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Length: 24	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS		"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	CreateFile	C:\Windows	SUCCESS	Desired Access: Execute/Traverse, Synchronize, Disposition: Open, Op...	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	Load Image	C:\Windows\System32\wow64.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7fde08e0000, Image Size: 0x59000	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	Load Image	C:\Windows\System32\wow64cpu.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7fde09e0000, Image Size: 0x83000	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	CreateFile	C:\Windows\System32\wow64log.dll	NAME NOT FOUND	Desired Access: Read Attributes, Disposition: Open, Optio...	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	CreateFile	C:\Windows	SUCCESS	Desired Access: Read Attributes, Synchronize, Disposition: Open, Optio...	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	QueryNameInfor...	C:\Windows	SUCCESS	Name: \Windows	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	CloseFile	C:\Windows	SUCCESS		"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Wow64\...	SUCCESS	Desired Access: Read	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Wow64\...	NAME NOT FOUND	Length: 520	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Wow64\...	SUCCESS	Type: REG_SZ, Length: 26, Data: wow64cpu.dll	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Wow64\...	SUCCESS		"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	Load Image	C:\Windows\System32\wow64cpu.dll	SUCCESS	Image Base: 0x773a0000, Image Size: 0xa000	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	REPARSE	Desired Access: Query Value	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	Desired Access: Query Value	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegSetInfoKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	KeySetInformationClass: KeySetHandleTagsInformation, Length: 0	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Length: 80	"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...
1:37:19...	application.exe	1480	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS		"C:\Ituan\2026-01-01-files-from-the-infection\2026-01-01-files-from-th...



Đánh giá rủi ro



- Persistence: Có
- LOLBins: Có (rundll32.exe)
- Thao tác quyền/token: Có
- Tự khởi động cùng Windows: Có

→ **Mức độ rủi ro: Rất Cao**

Trường hợp giả định bị nhiễm có thể dẫn đến:

- Chiếm tài khoản
 - Mất email → mất dây chuyền
 - Mất tiền crypto
 - Lây lan lừa đảo
 - Thiệt hại tài chính
- 
- 

Kết Luận

- application.exe được xác định là Lumma Stealer.
- Malware dùng kỹ thuật né tránh như Binary Padding, AutoIt (.a3x) và Living-off-the-Land.
- Quá trình thực thi cho thấy cơ chế multi-stage, tạo file trong thư mục tạm.
- Mục tiêu đánh cắp gồm mật khẩu, cookie/token, tài khoản online, ví crypto và thông tin hệ thống.
- Lumma Stealer là mối đe dọa nghiêm trọng; cần phát hiện sớm, cập nhật hệ thống và tránh chạy file không rõ nguồn gốc.

Phòng Ngừa

- Không mở file nén, file cài đặt, crack, invoice/document/update không rõ nguồn
- Bật và cập nhật Microsoft Defender / antivirus uy tín
- Bật SmartScreen / web protection
- Cập nhật Windows, browser, Office, Java, phần mềm
- Không tắt cảnh báo bảo mật
- Dùng password manager, không lưu mật khẩu trong trình duyệt
- Bật MFA, ưu tiên passkey / app xác thực
- Không cài crack / keygen / mod
- Tách riêng máy học tập/giải trí và máy tài chính/làm việc nếu có thể

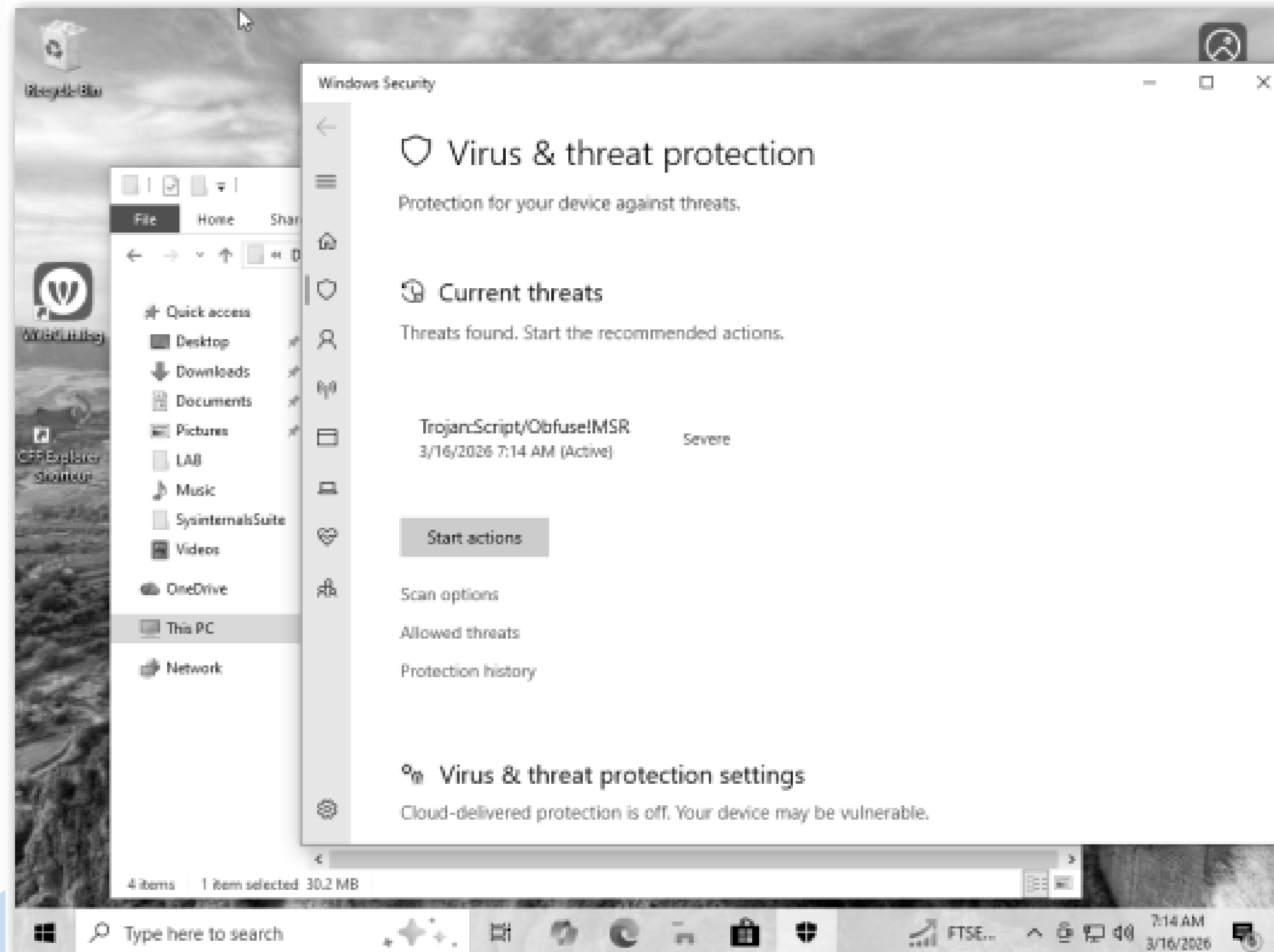
Dấu Hiệu Nhận Biết

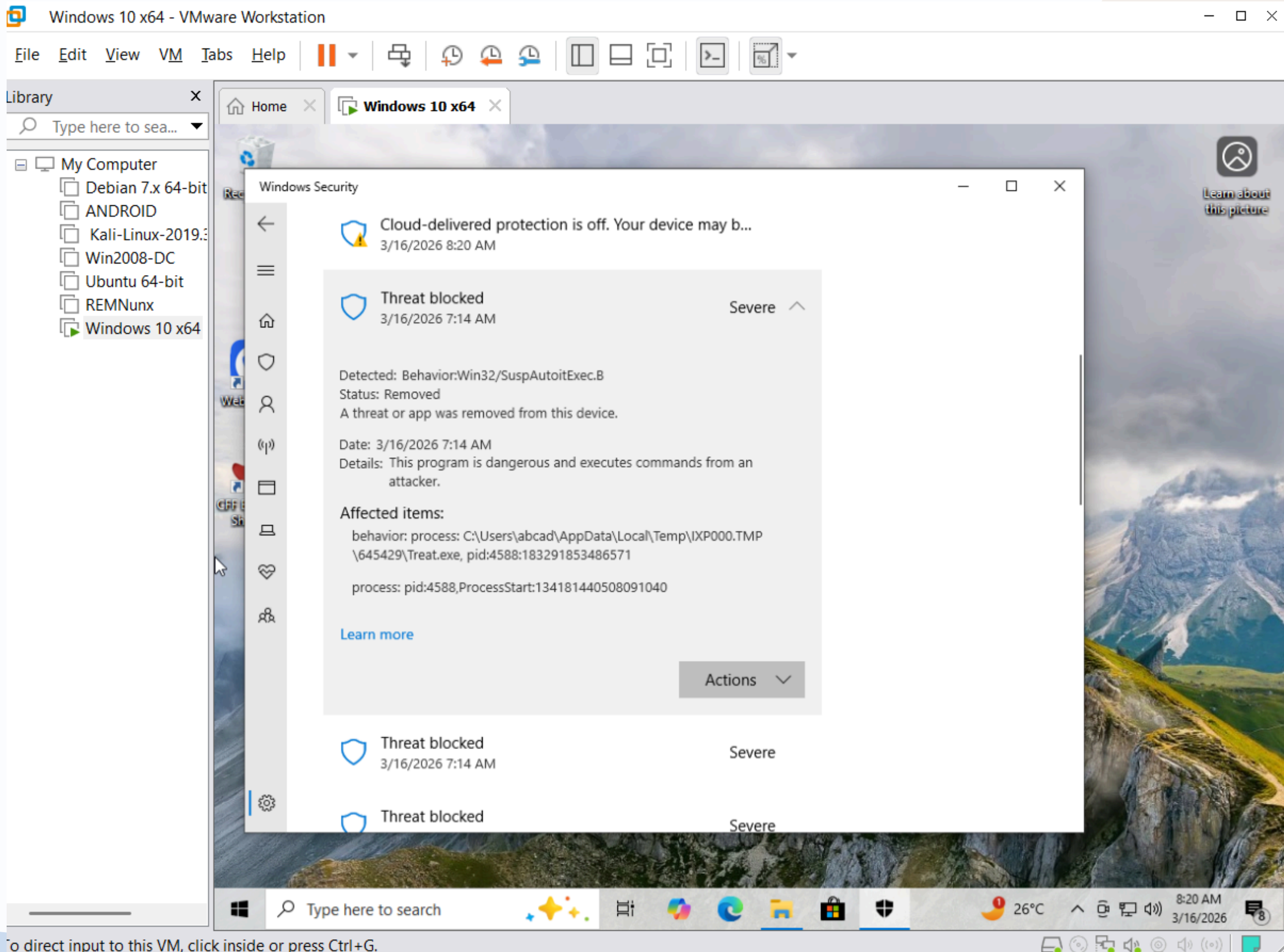
Dấu hiệu dễ thấy:

- Chạy file lạ rồi xuất hiện nhanh CMD / PowerShell / WScript
- Defender cảnh báo về information stealing / Lumma activity
- Trình duyệt bị đăng xuất bất thường
- Tài khoản email, mạng xã hội, Steam, Discord, ví crypto có đăng nhập lạ hoặc bị chiếm

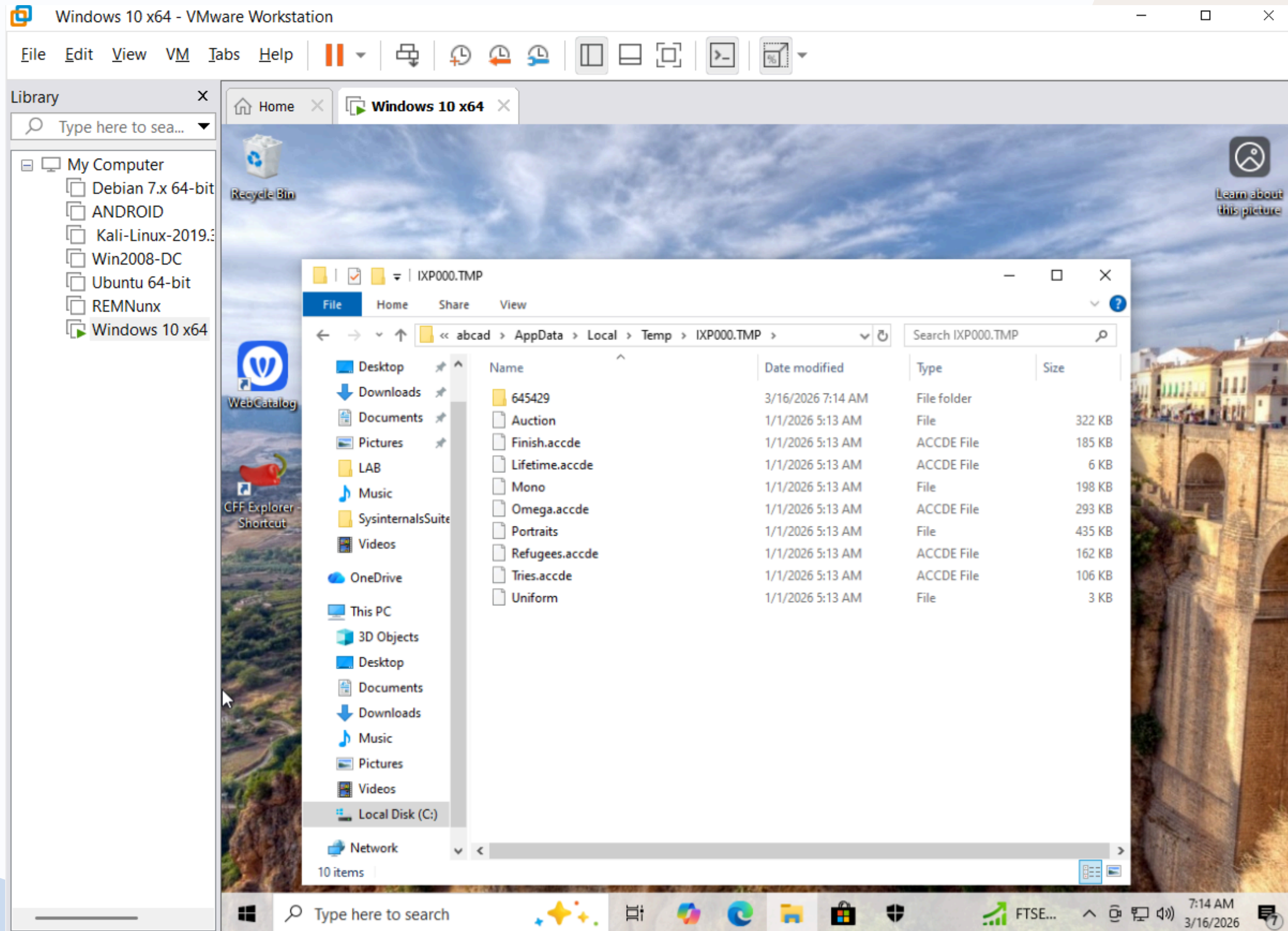
Dấu hiệu kỹ thuật:

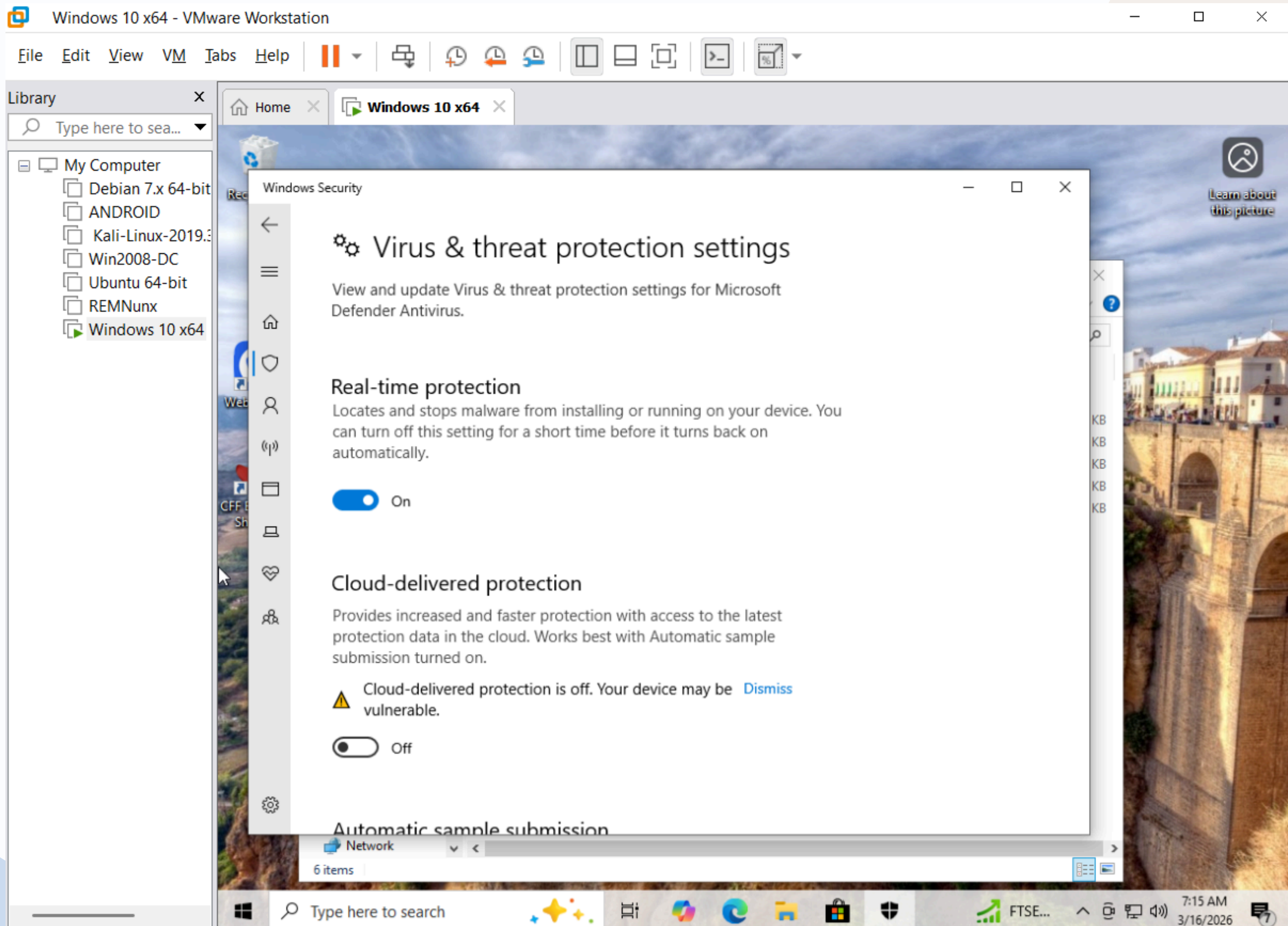
- Tiến trình lạ chạy từ %Temp%, %AppData%, Downloads
- File lạ trong Temp / Startup
- Kết nối DNS / HTTP ra domain hoặc IP lạ
- Tiến trình truy cập dữ liệu trình duyệt như Cookies, Login Data, Local State
- Có mục tự khởi động trong Run, RunOnce, Task Scheduler, Startup





To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

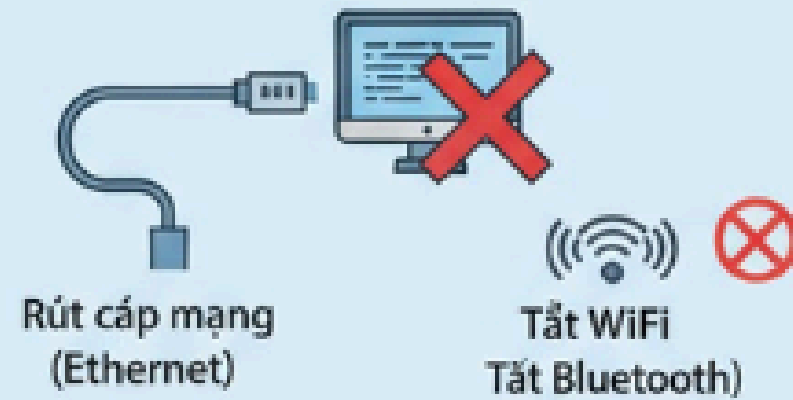




QUY TRÌNH XỬ LÝ MÁY TÍNH NHIỄM MÃ ĐỘC

1

CÁCH LY



2

Nhận diện & đánh giá



3

LOẠI BỎ



4

Khôi phục & phòng ngừa



CÁCH LÀM AN TOÀN

